

Tarefa

Objetivo

Aplicar os conceitos da UML (*Unified Modeling Language*) para modelar os requisitos funcionais de um sistema de gestão empresarial por meio de um **Diagrama de Casos de Uso**, identificando corretamente os atores, funcionalidades e relacionamentos existentes.

Contexto

A padaria **Pão de Ouro** expandiu suas operações nos últimos anos e atualmente oferece serviços de atendimento no balcão, consumo em mesas, encomendas para eventos e um programa de fidelidade para clientes.

O gerenciamento das atividades ainda é realizado por diferentes sistemas e planilhas, gerando problemas de integração, controle de estoque e acompanhamento da produção.

Para solucionar essas dificuldades, a empresa decidiu desenvolver um novo sistema integrado denominado **BreadTech**, responsável por centralizar os processos operacionais, financeiros e administrativos da panificadora.

Você foi contratado(a) como analista de sistemas para modelar os requisitos iniciais da solução utilizando um **Diagrama de Casos de Uso UML**.

Descrição do Sistema

O sistema BreadTech deverá apoiar as atividades de venda, produção e gestão da padaria.

Entre as principais operações realizadas diariamente estão:

- Atendimento de clientes no balcão;
- Registro e controle de pedidos;
- Processamento de pagamentos;
- Produção de itens de panificação;
- Controle do estoque de matérias-primas;
- Gestão de encomendas para eventos;
- Administração do programa de fidelidade;
- Emissão de relatórios gerenciais.

Além disso, o sistema poderá se comunicar com equipamentos e serviços externos, tais como:

- Processadores de pagamento;
- Balanças digitais utilizadas na pesagem de produtos;
- Sistemas de autenticação ou fidelização de clientes.

Requisitos de Modelagem

Atores: Identifique e represente **cinco atores distintos** envolvidos no funcionamento do sistema. Ao modelar os atores, considere:

- Clientes;
- Funcionários;

- Gerentes;
- Equipamentos externos;
- Serviços externos.

Analise cuidadosamente a possibilidade de utilizar **generalização/especialização de atores**, criando hierarquias quando apropriado.

Exemplo

Um ator genérico **Funcionário** pode ser especializado em:

- Atendente
- Padeiro
- Gerente

Casos de Uso

Identifique e modele **dez casos de uso principais** do sistema. Os casos de uso devem representar processos de negócio relevantes e não operações técnicas ou ações de interface.

Exemplos adequados

- Realizar Venda
- Registrar Encomenda
- Gerenciar Produção
- Controlar Estoque
- Processar Pagamento
- Consultar Programa de Fidelidade

Exemplos inadequados

- Clicar em Botão

- Abrir Tela
- Digitar Senha

Todos os casos de uso devem ser nomeados utilizando **verbos no infinitivo**.

Relacionamentos Entre Casos de Uso

Durante o levantamento de requisitos, foram identificadas algumas dependências que devem ser representadas no diagrama utilizando os relacionamentos UML apropriados.

1. Realização de Vendas

Toda vez que uma venda for concluída, o sistema deverá obrigatoriamente:

- Verificar disponibilidade dos produtos;
- Registrar o pagamento.

Essas funcionalidades são consideradas etapas obrigatórias do processo.

Avalie qual relacionamento UML é mais adequado para representar essa situação.

2. Programa de Fidelidade

Clientes cadastrados no programa de fidelidade podem receber descontos durante a venda. Entretanto, a aplicação do desconto ocorre apenas quando o cliente atende aos critérios definidos pela empresa. Essa funcionalidade deve ser representada como um comportamento opcional associado ao processo de venda.

3. Encomendas para Eventos

Ao registrar uma encomenda, o sistema deverá:

- Verificar disponibilidade de ingredientes;

- Reservar insumos para produção futura.

Essas atividades são obrigatórias para garantir o atendimento do pedido.

4. Controle de Alergias Alimentares

Durante o registro de um pedido ou encomenda, o atendente poderá informar restrições alimentares do cliente. Essa funcionalidade ocorrerá apenas em situações específicas. Modele adequadamente essa dependência.

5. Hierarquia de Funcionários

A empresa possui diferentes perfis de colaboradores. Todos compartilham funções básicas de acesso ao sistema, porém alguns possuem responsabilidades adicionais. Analise a utilização do mecanismo de **generalização/especialização** para representar essa estrutura organizacional.

Tarefas

Com base no cenário apresentado:

1. Identifique os cinco atores envolvidos no sistema.
 2. Identifique os dez principais casos de uso.
 3. Defina corretamente as associações entre atores e casos de uso.
 4. Modele os relacionamentos «include» e «extend» quando aplicável.
 5. Utilize generalização/especialização para representar hierarquias de atores ou funcionalidades.
 6. Elabore o Diagrama de Casos de Uso utilizando uma ferramenta UML de sua escolha.
-

O que precisa ser entregue?

- Entregar um único arquivo, no formato PDF, contendo a imagem do diagrama de caso de uso.
- Não entregar arquivo no formato .astah.